ملخص الفصل 5: خمس أنواع أسئلة

الفكرة: الفصل كله خمس أنواع أسئلة. أول شي اعرف نوع السؤال من كلماته (الجدول تحت)، وبعدين امشِ على خطوات النوع. الأجوبة مكتوبة بالإنجليزي مثل ما تكتبها في الاختبار، وتحت كل جواب معناه بالعربي.

كيف تعرف نوع السؤال؟

لو شفت في السؤال	فهو	أول شي تكتبه
For every + Disprove (أو If …, then …)	1. مثال مضاد	For $n = \ldots, \ldots$
There is no + Prove (أو irrational)	2. تناقض	Assume, to the contrary, …
by (a) direct, (b) contrapositive, (c) …	3. ثلاث طرق	حسب الطريقة
There exists + Prove	4. وجود	Let $x = \ldots$
There exists + Disprove	5. نفي وجود	We show that …
Prove or disprove	أنت تقرر	جرّب ثلاث أرقام أول

Prove = اثبت إنها صح · Disprove = اثبت إنها غلط · For every = لكل · There exists = يوجد · There is no = ما فيه

1 المثال المضاد

متى يجيبك: لما يقول لك اثبت إن الجملة غلط (Disprove)، والجملة تقول «لكل...».

الفكرة: جملة «لكل» تطيح برقم واحد بس يخالفها.

1. جرّب أرقام من المجموعة اللي في السؤال، لين تلقى رقم يخرّبها.
2. اكتب الحساب بالأرقام.
3. قل إن هذا الرقم مثال مضاد.

مثال

For every even positive integer n, $12 \mid (n^2 - 4)$.

يعني: لكل عدد زوجي موجب n، الـ 12 تقسم $n^2 - 4$.

كيف تفكر: نجرب الأعداد الزوجية بالترتيب: $n = 2$ يطلع 0، و12 تقسمه ✓. $n = 4$ يطلع 12 ✓. $n = 6$ يطلع 32، و12 ما تقسمه ✗. لقينا الرقم.

تكتب

False. For $n = 6$, $n^2 - 4 = 32$ and $12 \nmid 32$. Thus, $n = 6$ is a counterexample.

يعني: الجملة غلط. لما n = 6 يطلع 32، و12 ما تقسم 32. إذن 6 مثال مضاد.

⚠️ **انتبه:** أول رقم أو رقمين ممكن يمشون، فجرّب ثلاثة على الأقل. ولو الجملة «إذا... فإن...»، دوّر رقم يخلي الشرط صح والنتيجة غلط.

2 البرهان بالتناقض

متى يجيك: لما يقول «There is no» (ما فيه...) أو «irrational» (غير نسبي).

الفكرة: تفترض عكس المطلوب، وتمشي بخطوات صحيحة لين توصل لشي مستحيل. معناها افتراضك غلط، والجملة صح.

1. اكتب العكس: Assume, to the contrary, that . . .
2. امشِ بخطوات صحيحة: تعريف وحساب.
3. وصّل لشي مستحيل واكتب This is a contradiction.

مثال 1

There is no smallest positive real number.

يعني: ما فيه أصغر عدد حقيقي موجب.

كيف تفكر: أي عدد موجب تختاره، نصّه أصغر منه وبعده موجب. فما فيه «أصغر واحد».

تكتب

Assume, to the contrary, that there is a smallest positive real number, say r. Since $0 < r/2 < r$, $r/2$ is a positive real number smaller than r. This is a contradiction.

يعني: نفترض فيه أصغر عدد موجب، ونسميه r. بس نص r موجب وأصغر منه، وهذا يناقض إن r هو الأصغر.

مثال 2

Prove that $\sqrt{2}$ is irrational.

يعني: اثبت إن $\sqrt{2}$ ما ينكتب ككسر.

كيف تفكر: نفترض $\sqrt{2} = a/b$، كسر مبسّط لآخر حد. نربّع الطرفين، فيطلع إن a و b الاثنين زوجيين، يعني الكسر ينبسط بعد. تناقض!

تكتب

Assume, to the contrary, that $\sqrt{2}$ is rational. Then $\sqrt{2} = a/b$, where $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, and a/b is in lowest terms. So $a^2 = 2b^2$, and a is even. Let $a = 2c$. Then $4c^2 = 2b^2$, so $b^2 = 2c^2$ and b is even. Since a and b are both even, this contradicts that a/b is in lowest terms.

يعني: $a^2 = 2b^2$ فـ a زوجي. نكتبه 2c ونعوّض، فيطلع b زوجي بعد. والكسر المبسّط ما يكون بسطه ومقامه الاثنين زوجيين.

⚠️ **انتبه:** كيف تكتب العكس: «ما فيه» يصير «فيه». «غير نسبي» يصير «نسبي». «إذا P فإن Q» يصير «P صح و Q غلط». و«و» تصير «أو».

3 ثلاث طرق

متى يجيك: لما يطلب نفس الجملة بثلاث طرق: direct و contrapositive و contradiction.

الفكرة: الجملة «إذا P فإن Q». الفرق بين الطرق بس في وش تفترض بأول سطر، ووين توصل.

1. **مباشر:** تفترض P، وتوصل لـ Q.
2. **عكس النقيض:** تفترض إن Q غلط، وتوصل إن P غلط.
3. **تناقض:** تفترض P صح و Q غلط مع بعض، وتوصل لشي مستحيل.

مثال

If n is an even integer, then $5n + 1$ is odd.

يعني: لو n زوجي، فـ $5n + 1$ فردي. هنا «P = n زوجي»، و «Q = $5n + 1$ فردي».

(a) مباشر

Assume that n is even. Then $n = 2k$ for some integer k. So $5n + 1 = 10k + 1 = 2(5k) + 1$, which is odd.

يعني: n زوجي فنكتبه 2k، ونعوّض. يطلع $5n + 1$ على شكل $2(\dots) + 1$، يعني فردي.

(b) عكس النقيض

Assume that $5n + 1$ is even. Then $5n + 1 = 2k$ for some integer k. So $n = (5n + 1) - 4n - 1 = 2(k - 2n - 1) + 1$, which is odd.

يعني: نفترض $5n + 1$ زوجي (عكس Q)، ونطلّع n منها. يطلع n فردي (عكس P).

(c) تناقض

Assume, to the contrary, that there is an even integer n such that $5n + 1$ is even. Then $n = 2x$ and $5n + 1 = 2y$ for some integers x, y. So $10x + 1 = 2y$ and $1 = 2(y - 5x)$. Thus 1 is even, which is a contradiction.

يعني: نفترض n زوجي و $5n + 1$ زوجي مع بعض. يطلع إن 1 زوجي، وهذا مستحيل.

⚠️ **انتبه:** لا تبدأ أبداً بإنك تفترض Q (إن $5n + 1$ فردي)، لأن هذا هو اللي مطلوب منك تثبته.

4 الوجود

متى يجيك: لما يقول «Prove: There exists . . .» (اثبت إنه يوجد...).

الفكرة: يكفي تجيب مثال واحد يحقق الشرط، وتتحقق منه بالأرقام.

1. اختر الشي: رقم أو أرقام.
2. تحقق إنه يمشي مع كل شروط السؤال.
3. قل إنه هو المطلوب.

مثال 1

There exists an integer whose cube equals its square.

يعني: فيه عدد صحيح مكعبه يساوي مربعه.

تكتب

Since $1^3 = 1^2 = 1$, the integer 1 has the desired property.

مثال 2

The equation $x^5 + 2x - 5 = 0$ has a unique real solution between $x = 1$ and $x = 2$.

يعني: المعادلة لها حل واحد بس بين 1 و2.

كيف تفكر: عند 1 الدالة سالبة (-2)، وعند 2 موجبة (31)، فلازم تقطع الصفر بينهم. ولو فيه حلين، يطلع $0 < 0$. مستحيل.

تكتب

Existence. Let $f(x) = x^5 + 2x - 5$. Since f is a polynomial, it is continuous on $[1, 2]$. Since $f(1) = -2 < 0 < 31 = f(2)$, by the Intermediate Value Theorem there is $c \in (1, 2)$ with $f(c) = 0$.

Uniqueness. Assume, to the contrary, that there are two solutions $a < b$ in $(1, 2)$. Then $a^5 + 2a - 5 < b^5 + 2b - 5$, so $0 < 0$, a contradiction.

يعني: «حل وحيد» (unique) جزأين: إنه موجود (بالقيمة الوسطى)، وإنه واحد بس (بالتناقض).

5 نفي الوجود

متى يجيك: لما يقول «Disprove: There exists . . .» (اثبت إنه ما يوجد...).

الفكرة: هنا مثال واحد ما يكفي. لازم تثبت إن الشي غلط مع كل الأرقام.

1. اقلب السؤال: بدل «فيه رقم كذا»، تثبت إن كل الأرقام عكس كذا.
2. خذ رقم عام (مو رقم معيّن) واكتبه بالرموز.
3. اثبت بالحساب، أو بحالتين: زوجي وفردي.

مثال

Disprove: There exists an integer n such that $n^3 - n + 1$ is even.

يعني: اثبت إنه ما فيه عدد صحيح يخلي $n^3 - n + 1$ زوجي.

كيف تفكر: نجرب 0، 1، 2، 3: يطلع 1، 1، 7، 25، كلها فردية. فنثبت إنها فردية دايماً: مرة n زوجي، ومرة n فردي.

تكتب

We show that $n^3 - n + 1$ is odd for every $n \in \mathbb{Z}$.
Case 1. $n = 2a$: $n^3 - n + 1 = 8a^3 - 2a + 1 = 2(4a^3 - a) + 1$, which is odd.
Case 2. $n = 2b + 1$: $n^3 - n + 1 = 8b^3 + 12b^2 + 4b + 1 = 2(4b^3 + 6b^2 + 2b) + 1$, which is odd.

يعني: في الحالتين يطلع الناتج على شكل $2(\ldots) + 1$، يعني فردي دايماً.

⚠️ **انتبه:** لا تخلط: «Disprove: For every» يكفيها مثال واحد. أما «Disprove: There exists» فلازم برهان لكل الأرقام.

خمس جمل احفظها بالإنجليزي

Thus, $n = \ldots$ is a counterexample.	إذن هذا الرقم مثال مضاد.
Assume, to the contrary, that . . .	نفترض العكس إن ...
This is a contradiction.	وهذا تناقض.
. . . has the desired property.	وهذا يحقق المطلوب.
We show that . . .	نثبت إن ...